

第3章 積分

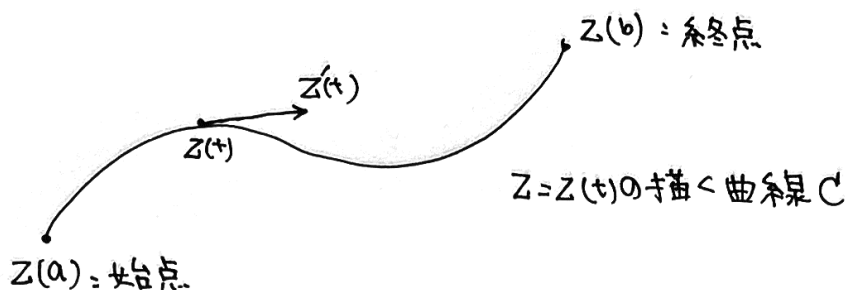
§1. 複素変数の関数の積分

$t \in \mathbb{R}$,

$z(t)$: 変数 t の関数で、複素数の値をとる とする.

$z(t) = x(t) + iy(t)$, ($a \leq t \leq b$) とする.

①



- ・ t の変化に伴って、点 $z(t)$ は1つの曲線 C を描く.
- ・ 始点と終点をもたせて "端点" という.
- ・ 曲線 C の "向き" とは、動点 $z(t)$ が移動する向き.

- ・ $z(t) = x(t) + iy(t)$ を t について微分できるとき,

ベクトル $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$ は点 $z(t)$ で 曲線 C に接する.

- ・ C が "滑らかな曲線" であるとは,

$z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$) について、 $z(t)$ が t について微分可能で、

$z'(t) \neq 0$ (つまり、接線がちゃんとあるということ) で、

$z'(t)$ が連続であるときをいう.

- ・ "区分的に滑らかな曲線" とは、有限個の滑らかな曲線をつなぎ合わせたもの.

→ 今後は、区分的に滑らかな曲線のみを考える.

なぜこれを考えるのか?

複素数 z は、実部と虚部の和で表わされる.

⇒ z の動き方はいろいろ.

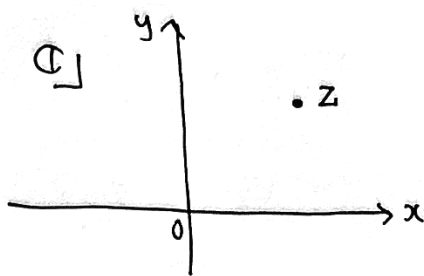
たとえば、実1変数のときには直線で表現できる.

今は、2変数関数のように、変化は2種類ある.

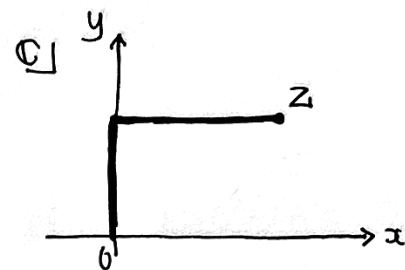
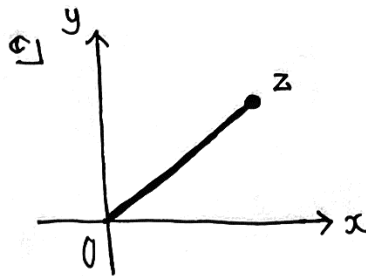
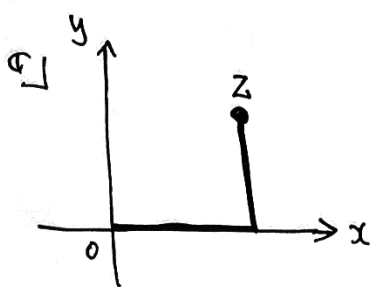
→ しかし、実2変数関数のときとも異なる (① 2つの変数もそれぞれで固定できず、

→ 複素数は実部と虚部で1つなので、それぞれを独立に考えるわけにはいかない.

⇒ たとえば、1つの複素数 z を複素数平面上でみている.



0から z への行き方はいろいろある;



上のよういろいろな"経路"が考えられる.

→ 経路によって、積分値は異なる

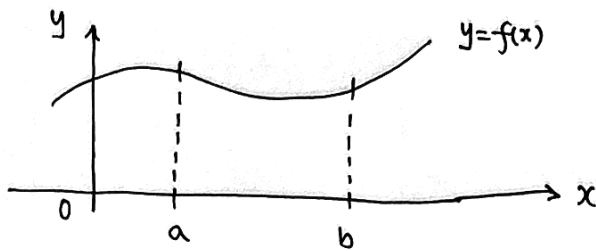
後で例題3で試みる

実数の世界

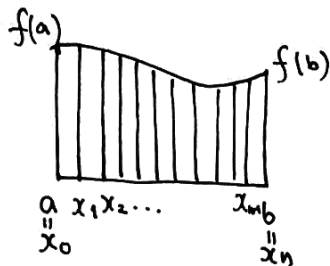
$$x \in \mathbb{R}$$

$y = f(x)$: 実数変数 x の関数

この関数の $a \leq x \leq b$ での面積を考えたい。



つまり、区間 $a \leq x \leq b$ と $f(x)$ のつくる面積を求めたい。



だから、区間 $a \leq x \leq b$ を

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

のように分割して、その小さな区間 $[x_{i-1}, x_i]$ と $f(\xi_i)$ ($\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$) のつくる長方形を足し合わせる。

この分割もどんどん細かくすることによって、この区間 $a \leq x \leq b$ での $f(x)$ のつくる領域の面積を考えることができる。

式にしてみると、

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1})$$

↑ この極限は、分割をより細かくする、つまり、その分割のつくる小さな区間の幅を 0 に近づけるようにとる。

複素数の世界

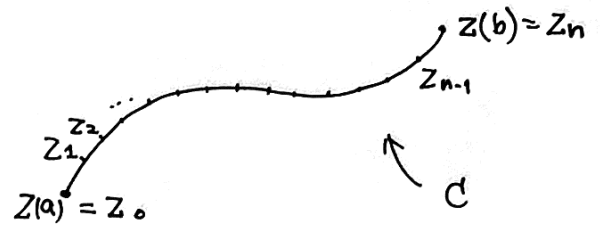
$$z \in \mathbb{C}$$

$w = f(z)$: 複素変数 z の関数

この関数の面積を考えたい。

このとき、実数の世界で考えていた区間は、ここでは、曲線 $C: z = z(t)$, $a \leq t \leq b$ ($t \in \mathbb{R}$) を考えることになる。

(→ この曲線上の面積も、"線積分" という。)



実数の世界を習って、

この曲線 C 上の "区間" $z(a)$ から $z(b)$ のあいだを、

$$z(a) = z_0, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, z_n = z(b)$$

のように分割して、その小さな区間 $z_i - z_{i-1}$ と $f(\xi_i)$ ($\xi_i \in C$ 上で z_{i-1} と z_i のあいだ) のつくる "長方形" を足し合わせる。

この分割もどんどん細かくすることによって、

実数の世界と同様に、面積を考えることができる。

式にしてみると、

↑ t が省略されている。

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (z_i - z_{i-1}) \\ &\xrightarrow{\text{複素積分}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (z_i(t) - z_{i-1}(t)) \\ &\quad \text{↑ } C \text{ 上の点なので、} z(t) \text{ で書く} \end{aligned}$$

$$= \int_a^b f(z(t)) dz(t)$$

$$= \int_a^b f(z(t)) \frac{dz(t)}{dt} dt \quad (3)$$

また、 $z = x + iy$ とし、

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

とすると、

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_C \{ u(x, y) + i v(x, y) \} d(x + iy) \\ &= \int_C \{ u(x, y) dx - v(x, y) dy \} \\ &\quad + i \int_C \{ v(x, y) dx + u(x, y) dy \} \end{aligned}$$

例題1. 次の複素積分を求めよ.

$$\int_C z^2 dz, \quad C: z = t + 2it, \quad (0 \leq t \leq 1).$$

解答:

$$\begin{aligned}\int_C z^2 dz &= \int_0^1 (t+2it)^2 \cdot \frac{d}{dt}(t+2it) dt \\&= \int_0^1 t^2 (1+2i)^2 \cdot (1+2i) dt \\&= (1+2i)^3 \int_0^1 t^2 dt \\&= \frac{1}{3} (1+2i)^3\end{aligned}$$

□

問題1. 次の積分を求めよ. $t=t$ とし, $0 \leq t \leq 1$ とする.

$$(1) \int_C z dt, \quad C: z = t + it^2, \quad (2) \int_C (1+z)^2 dz, \quad C: z = it.$$

解答:

$$\begin{aligned}(1) \int_C z dt &= \int_0^1 (t+it^2) \frac{d}{dt}(t+it^2) dt \\&= \int_0^1 (t+it^2)(1+2it) dt \\&= \int_0^1 (t+3it^2-2t^3) dt \\&= \lambda.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \int_C (1+z)^2 dz &= \int_0^1 (1+it)^2 \frac{d}{dt}(it) dt \\&= i \int_0^1 (1-t^2+2it) dt \\&= i \left(\frac{2}{3} + i \right) \\&= \frac{2}{3}i - 1.\end{aligned}$$

□

例題2. 次の等式を証明せよ。ただし、 C は円 $|z-a|=r$ であり、 ΓC は正の回転の向き (反時計回り) をもつとする。

$$(1) \int_C \frac{1}{z-a} dz = 2\pi i, \quad (2) \int_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0 \quad (n=2,3,\dots)$$

解答:

円 C は中心が a で、半径が r である。次のように書ける:

$$z = a + re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

$$\begin{aligned} (1) \int_C \frac{1}{z-a} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{a+re^{i\theta}-a} \cdot \frac{d}{d\theta}(a+re^{i\theta}) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{i\theta}} \cdot ire^{i\theta} d\theta \\ &= i \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= 2\pi i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_C \frac{1}{(z-a)^n} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{(a+re^{i\theta}-a)^n} \cdot \frac{d}{d\theta}(a+re^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)\theta} d\theta \\ &= \frac{i}{r^{n-1}} \left[\frac{e^{i(2-n)\theta}}{i(2-n)} \right]_0^{2\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

性質

$f(z), g(z)$: 複素関数,

k : 定数, $k \in \mathbb{C}$,

C : 曲線, この曲線の向きを逆にした曲線を $-C$ と表す。

C_1, C_2 : 曲線で、 C_1 の終点と C_2 の始点が一致するとき、その連結を C_1+C_2 と書く。

このとき、次の式が成り立つ:

$$\int_C \{f(z) + g(z)\} dz = \int_C f(z) dz + \int_C g(z) dz \quad (4)$$

$$\int_C k f(z) dz = k \int_C f(z) dz$$

$$\int_{C_1+C_2} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz \quad (5)$$

$$\int_{-C} f(z) dz = - \int_C f(z) dz. \quad (6)$$

言正月:

(4) $C: Z = Z(t), a \leq t \leq b$ とする.

$$\int_C \{f(z) + g(z)\} dZ \stackrel{(3)}{=} \int_a^b \left\{ f(Z(t)) + g(Z(t)) \right\} \frac{dZ(t)}{dt} dt$$

→ これはもういっもの Riemann 積分.

$$= \int_a^b f(Z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt + \int_a^b g(Z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt$$

$$\stackrel{(3)}{=} \int_C f(z) dZ + \int_C g(z) dZ$$

$$\int_C k f(z) dZ \stackrel{(3)}{=} \int_a^b k f(Z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt = k \int_a^b f(Z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt \stackrel{(3)}{=} k \int_C f(z) dZ.$$

(5) $C_1: Z_1 = Z_1(t), a \leq t \leq b_1$

$C_2: Z_2 = Z_2(t), b_2 \leq t \leq c$

とすると, $C_1 + C_2$ は, 2つの曲線の連続結合で, t ので,

$a \leq t \leq b_1$ は C_1 を通り, $b_2 \leq t \leq c$ は C_2 を通る経路 $Z = Z(t), a \leq t \leq c$ ということ.

$$\int_{C_1 + C_2} f(z) dZ \stackrel{(3)}{=} \int_a^c f(Z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt$$

$$= \int_a^{b_1} f(Z_1(t)) \frac{dZ_1(t)}{dt} dt + \int_{b_2}^c f(Z_2(t)) \frac{dZ_2(t)}{dt} dt$$

$$= \int_a^{b_1} f(Z_1(t)) \frac{dZ_1(t)}{dt} dt + \int_{b_2}^c f(Z_2(t)) \frac{dZ_2(t)}{dt} dt$$

$$\stackrel{(3)}{=} \int_{C_1} f(z) dZ + \int_{C_2} f(z) dZ$$

(6) $C: Z = Z(t), a \leq t \leq b$ とする.

このとき, $-C$ は C と逆向きなもので, b から a に向かって積分を考える.

$$\int_{-C} f(z) dZ = \int_b^a f(Z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt = - \int_a^b f(Z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt \stackrel{(3)}{=} - \int_C f(z) dZ.$$

□

例題3. 次の3つの曲系路を考えよ:

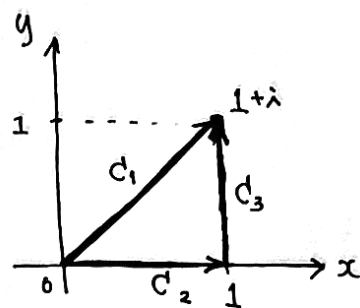
$$C_1: z = (1+i)t, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$C_2: z = t, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$C_3: z = 1+it, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

このとき、次の積分を求めよ:

$$(1) \int_{C_1} \bar{z} dt, \quad (2) \int_{C_2+C_3} \bar{z} dz.$$



解答:

$$(1) \int_{C_1} \bar{z} dz = \int_0^1 (1-i)t(1+i) dt = 2 \int_0^1 t dt = 1.$$

(2) C_2 の終点と C_3 の始点は一致していることに注意する.

$$\begin{aligned} \int_{C_2+C_3} \bar{z} dz &= \int_{C_2} \bar{z} dz + \int_{C_3} \bar{z} dz \\ &= \int_0^1 t dt + \int_0^1 (1-it) \cdot i dt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + i = 1+i. \end{aligned}$$

不定積分.

• $f(z)$: 領域 D 内で正則な関数とする.

D 内で正則な関数 $F(z)$ が存在して,

$$F'(z) = f(z)$$

が成り立つとき、 $F(z)$ を $f(z)$ の「不定積分」という.

($\longrightarrow$ いずれも $F(z)$ が存在するとは限らない.)

定理 3.0.

$F(z)$: $f(z)$ の不定積分,

C : 領域 D 内の曲系路, 始点を α , 終点を β とする.

このとき、次のことが成り立つ:

$$\int_C f(z) dz = F(\beta) - F(\alpha).$$

$\longrightarrow$ および、 $f(z)$ の不定積分 $F(z)$ が存在すれば,

積分 $\int_C f(z) dz$ の値は、積分路 C の端点だけで定まる.

$\longrightarrow$ つまり、積分路に依らず、始点と終点と同じであれば、

積分値は唯一つ.

証明:

$C: z=z(t), a \leq t \leq b$ とし, $z(a)=\alpha, z(b)=\beta$ とする.

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &\stackrel{(1)}{=} \int_a^b f(z(t)) \frac{dz(t)}{dt} dt \\&= \int_a^b \underbrace{f(z(t)) \frac{dz(t)}{dt}}_{= \frac{d}{dt} F(z(t))} dt \quad (\textcircled{1} F(z) \text{ は } f(z) \text{ の不定積分}) \\&= [F(z(t))]_a^b \\&= F(z(b)) - F(z(a)) \\&= F(\beta) - F(\alpha)\end{aligned}$$

例 2. 曲線 C の始点を $z=1$, 終点を $z=2+i$ とする.

(1) $f(z)=z$ を考える. このとき, $F(z)=\frac{1}{2}z^2$ とすると, $F'(z)=f(z)$.

故に, 定理 3.0. より,

$$\int_C z dz = F(2+i) - F(1) = \frac{1}{2}(2+i)^2 - \frac{1}{2} = 1+2i$$

(2) $f(z)=e^z$ を考える. このとき, $F(z)=e^z$ とすると, $F'(z)=f(z)$.

故に, 定理 3.0. より,

$$\int_C e^z dz = e^{2+i} - e$$